

REKAYASA KEBUTUHAN A

# SISTEM PELACAKAN ALUMNI

## Laporan Implementasi Daily Project 3

Implementasi web dari rancangan pelacakan alumni multi-sumber

DISUSUN OLEH

**M. Darma Putra Ramadhan**

NIM 202210370311375

Kelas Rekayasa Kebutuhan A

## Ringkasan Eksekutif

Daily Project 3 adalah implementasi web dari rancangan Sistem Pelacakan Alumni pada Daily Project 2. Aplikasi membantu admin kampus mengelola data induk alumni, mencari referensi dari sumber publik, menilai kecocokan identitas secara transparan, menggabungkan bukti lintas sumber, dan menyimpan keputusan sebagai jejak audit. Implementasi menggunakan Vue 3 pada frontend, FastAPI pada backend, dan SQLite sebagai basis data.

| Aspek       | Realisasi                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produk      | Aplikasi web Sistem Pelacakan Alumni Multi-Sumber                                                 |
| URL         | <a href="https://sinata.tech">https://sinata.tech</a>                                             |
| Repositori  | <a href="https://github.com/memcpyid/DailyProject3">https://github.com/memcpyid/DailyProject3</a> |
| Aktor utama | Admin / operator kampus                                                                           |
| Keamanan    | JWT access + refresh token, registrasi publik dinonaktifkan, isolasi data per akun                |
| Verifikasi  | 33 test backend lulus dan build produksi frontend berhasil                                        |

## Tujuan Sistem

- Mengubah data roster alumni menjadi profil target pencarian yang konsisten.
- Mendukung pelacakan berbantuan manusia dari sumber publik yang diizinkan.
- Membedakan orang bernama sama melalui skor identitas dan bukti lintas sumber.
- Menyediakan jalur tinjauan manual untuk temuan yang ambigu.
- Menjaga ketertelusuran melalui riwayat kandidat, status, dan audit log.

## Batasan Etis dan Privasi

Sistem tidak melakukan scraping massal atau menyimpan hasil pencarian secara otomatis. Pencarian dilakukan untuk satu alumni atau melalui tautan pencarian berbantuan admin. Temuan baru disimpan setelah pengguna meninjau dan memilih data yang dianggap relevan.

# 1. Latar Belakang dan Kebutuhan

Unit alumni kampus memerlukan informasi terbaru mengenai aktivitas lulusan, tetapi data pasca-kelulusan tersebar di banyak platform. Tantangan utamanya adalah variasi nama, orang dengan nama serupa, perubahan afiliasi, dan kebutuhan untuk membuktikan setiap keputusan. Sistem ini memadukan data akademik sebagai konteks identitas dengan temuan publik yang tetap diverifikasi oleh manusia.

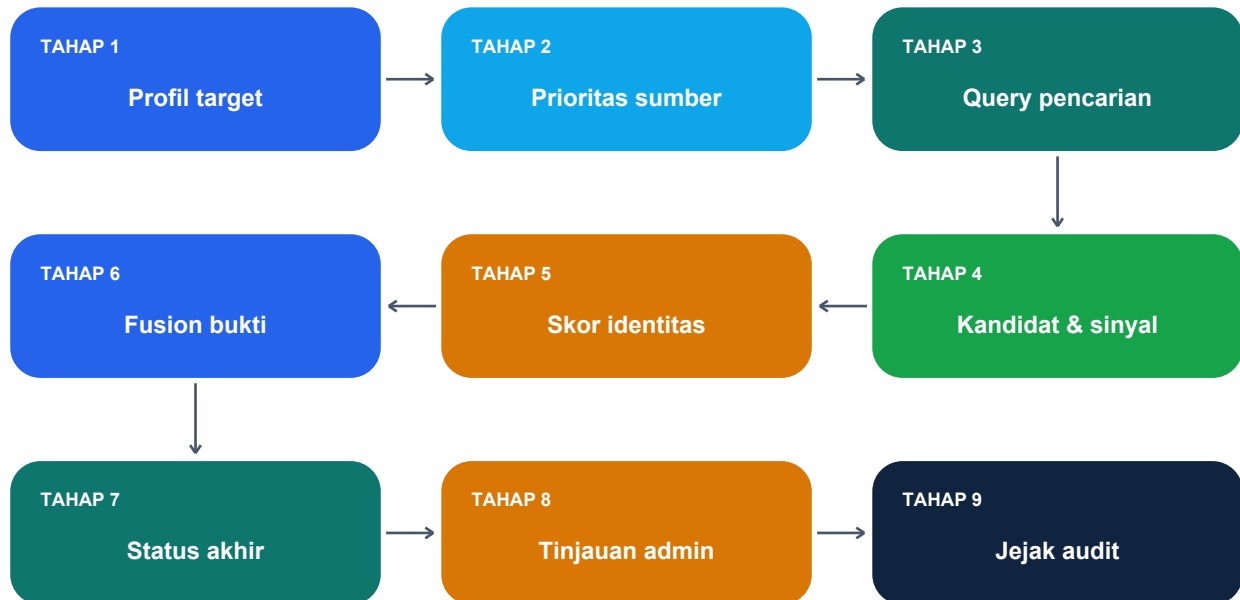
| ID   | Kebutuhan Utama                             | Implementasi                                           |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| K-01 | Admin dapat mengelola data induk alumni     | CRUD, pencarian, filter, paginasi, impor XLSX/CSV      |
| K-02 | Sumber dan bobot kepercayaan dapat diatur   | CRUD sumber, status aktif, bobot 0-1                   |
| K-03 | Sistem membentuk query yang dapat diaudit   | Query memakai enam data induk dan prioritas sumber     |
| K-04 | Kandidat dinilai dengan komponen yang jelas | Nama 40%, afiliasi 30%, timeline 15%, bidang 15%       |
| K-05 | Bukti lintas sumber digabungkan             | Dukungan sumber berbeda menambah skor fusion           |
| K-06 | Kasus ambigu ditinjau admin                 | Keputusan terima, tolak, atau cek ulang                |
| K-07 | Perubahan dapat diaudit                     | Audit log, riwayat kandidat, waktu verifikasi          |
| K-08 | Akses dibatasi                              | JWT, tanpa registrasi publik, data terisolasi per akun |

## Aktor Sistem

| Aktor                  | Peran                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin / Operator       | Mengelola alumni dan sumber, menjalankan pencarian, meninjau bukti, mengambil keputusan.     |
| Scheduler (konseptual) | Menentukan alumni yang perlu dilacak ulang; eksekusi massal dibatasi oleh kebijakan privasi. |
| Sumber Data Eksternal  | Mesin pencari dan platform publik yang diakses melalui jalur yang diizinkan.                 |

## 2. Alur Pelacakan Alumni

Alur implementasi mempertahankan struktur utama rancangan Daily Project 2. Perbedaannya, pengambilan hasil eksternal dibuat berbantuan manusia agar penggunaan sumber publik tetap terkendali.



Gambar 1. Alur pelacakan alumni dari profil target hingga jejak audit.

### 3. Mekanisme Penilaian Identitas

Setiap kandidat diberi skor 0-100 pada empat komponen. Skor akhir dihitung menggunakan bobot yang sama dengan rancangan. Nilai komponen dan hasil akhir disimpan bersama kandidat sehingga keputusan dapat diperiksa kembali.

| Komponen            | Bobot | Sinyal yang Digunakan                                                      |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kemiripan nama      | 40%   | Nama lengkap dan variasi nama; perbandingan fuzzy setelah normalisasi.     |
| Kecocokan afiliasi  | 30%   | Fakultas, program studi, UMM, institusi, perusahaan, dan cuplikan hasil.   |
| Kesesuaian timeline | 15%   | Tahun aktivitas dibandingkan dengan tanggal kelulusan.                     |
| Kecocokan bidang    | 15%   | Kata kunci program studi dibandingkan dengan posisi atau aktivitas publik. |

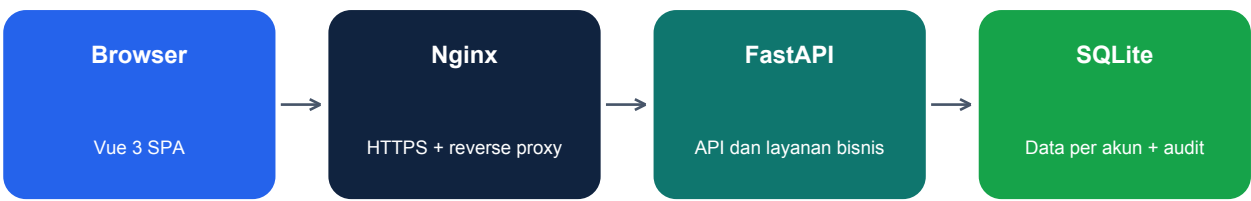
$$\text{Skor akhir} = (\text{Nama} \times 0,40) + (\text{Afiliasi} \times 0,30) + (\text{Timeline} \times 0,15) + (\text{Bidang} \times 0,15)$$

#### Fusion Bukti Lintas Sumber

Jika kandidat dengan identitas yang sama ditemukan pada sumber berbeda, sistem menghitung jumlah sumber pendukung dan menambahkan 5 poin untuk setiap sumber tambahan. Nilai akhir tetap dibatasi maksimum 100. Identitas kuat yang dibandingkan meliputi nama, email, nomor telepon, dan URL profil sosial.

| Kondisi        | Status Sistem          | Tindak Lanjut                                            |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skor tinggi    | TERVERIFIKASI_OTOMATIS | Kandidat dapat menjadi profil terkonfirmasi.             |
| Skor sedang    | PERLU_TINJAUAN_MANUAL  | Admin membandingkan bukti dan memilih keputusan.         |
| Skor rendah    | TIDAK_DITEMUKAN        | Tidak ada identitas yang cukup kuat; dapat dicari ulang. |
| Admin menerima | TERVERIFIKASI_MANUAL   | Kandidat ditetapkan sebagai profil alumni.               |

## 4. Arsitektur dan Teknologi



Frontend meminta /api/\* melalui koneksi same-origin

Backend: api -> services -> repositories -> infrastructure

Sumber eksternal dipakai secara terbatas; hasil ditinjau manusia sebelum disimpan

Gambar 2. Arsitektur deployment dan alur ketergantungan aplikasi.

| Lapisan     | Teknologi                                           | Tanggung Jawab                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frontend    | Vue 3, Vite, Pinia, Vue Router, Axios, Tailwind CSS | Antarmuka dashboard, alumni, sumber, kandidat, dan profil.            |
| API         | FastAPI, Pydantic                                   | Kontrak HTTP, autentikasi dependency, validasi, dan error konsisten.  |
| Layanan     | Python service classes                              | Use case alumni, tracking, scoring, sumber, pencarian, dan dashboard. |
| Persistensi | SQLAlchemy, SQLite                                  | Model data, repository, transaksi, dan migrasi aditif.                |
| Produksi    | Nginx, systemd, Uvicorn, HTTPS                      | Reverse proxy, static assets, proses backend, dan TLS.                |

### Struktur Backend

Backend menerapkan ketergantungan satu arah: api -> services -> repositories -> infrastructure. Router hanya menangani HTTP, service memuat aturan bisnis, repository menjadi satu-satunya lapisan yang berinteraksi dengan ORM, dan infrastructure menyediakan model serta koneksi basis data.

## 5. Fitur dan Antarmuka

| Modul             | Kemampuan                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login             | Akses akun internal dengan access token dan refresh token JWT; registrasi publik tidak tersedia. |
| Dashboard         | Ringkasan lima status pelacakan, jumlah sumber, dan aktivitas terbaru.                           |
| Data Alumni       | Tambah, ubah, hapus, pencarian nama/NIM, filter status, paginasi, dan seleksi batch.             |
| Impor Roster      | XLSX/XLS/CSV, dry-run, limit, validasi kolom, dan perlindungan NIM duplikat.                     |
| Detail Alumni     | Profil akademik, pencarian web, kandidat, skor per komponen, profil terkonfirmasi.               |
| Tinjauan Kandidat | Keputusan terima, tolak, atau cek ulang dengan perubahan status dan audit log.                   |
| Sumber Data       | Nama sumber, tipe akses, bobot kepercayaan, dan status aktif.                                    |
| Profil Pengguna   | Melihat akun aktif serta memperbarui nama atau password.                                         |

### Data Induk Alumni

Nama Lulusan, NIM, Tahun Masuk, Tanggal Lulus, Fakultas, Program Studi, dan variasi nama.

### Data Hasil Pelacakan

LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, email, nomor telepon, tempat kerja, alamat kerja, posisi, jenis pekerjaan, media sosial tempat kerja, sumber, cuplikan bukti, skor komponen, skor akhir, jumlah sumber pendukung, dan status tinjauan.

## 6. API Utama

| Metode              | Endpoint                                             | Fungsi                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| POST                | /api/v1/auth/login                                   | Login dan mendapatkan access + refresh token.   |
| POST                | /api/v1/auth/refresh                                 | Rotasi refresh token.                           |
| GET/PUT             | /api/v1/users/me                                     | Membaca atau memperbarui profil akun aktif.     |
| GET/POST            | /api/v1/alumni                                       | Daftar, filter, paginasi, atau tambah alumni.   |
| GET/PUT/DELETE      | /api/v1/alumni/{id}                                  | Detail, ubah, atau hapus alumni.                |
| POST                | /api/v1/alumni/import                                | Impor roster dengan dry-run dan validasi.       |
| GET                 | /api/v1/alumni/{id}/search-web                       | Cari referensi publik tanpa menyimpan otomatis. |
| POST                | /api/v1/alumni/{id}/candidates/manual                | Simpan kandidat dan hitung skor identitas.      |
| GET                 | /api/v1/alumni/{id}/candidates                       | Daftar kandidat dan riwayat bukti.              |
| POST                | /api/v1/alumni/{id}/candidates/{candidate_id}/review | Terima, tolak, atau cek ulang kandidat.         |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/v1/sources                                      | Kelola sumber dan bobot kepercayaan.            |
| GET                 | /api/v1/dashboard/stats                              | Statistik status, sumber, dan aktivitas.        |



## 7. Verifikasi dan Pengujian

Verifikasi terbaru dijalankan pada 27 Agustus 2026 setelah penyesuaian alur terhadap rancangan Daily Project 2. Seluruh test backend lulus dan build frontend produksi berhasil.

| Komponen           | Perintah                       | Hasil                                           | Status |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Backend            | ./venv/bin/python -m pytest -q | 33 test lulus; 1 peringatan deprecasi non-fatal | LULUS  |
| Frontend           | npm run build                  | 1.912 modul ditransformasi; build Vite berhasil | LULUS  |
| Kualitas perubahan | git diff --check               | Tidak ditemukan error whitespace                | LULUS  |

### Cakupan Test

| Kelompok      | Cakupan                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentikasi   | Login, kredensial salah, endpoint terlindungi, refresh, logout, tanpa registrasi publik.  |
| Alumni        | CRUD, paginasi, pencarian, isolasi data antar akun.                                       |
| Impor         | XLSX, duplikasi, dry-run, limit, kolom wajib, ekstensi, autentikasi, baris tidak valid.   |
| Sumber        | Provisioning sumber default, CRUD, validasi bobot.                                        |
| Tracking      | Skoring kandidat, keputusan admin, validasi relasi, fusion bukti lintas sumber.           |
| Pencarian Web | Konfigurasi API key, privasi, 404, query prioritas, batas query, konteks enam data induk. |

|                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| 33                 | 0          | BERHASIL       |
| test backend lulus | test gagal | build frontend |

## 8. Deployment, Akses, dan Kesimpulan

| Komponen         | Konfigurasi Produksi                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Domain           | <a href="https://sinata.tech">https://sinata.tech</a>      |
| Frontend         | Nginx menyajikan /var/www/sinata/frontend/dist             |
| Backend          | Uvicorn pada 127.0.0.1:8000, dikelola systemd              |
| API              | Nginx meneruskan /api/* ke backend                         |
| HTTPS            | Let's Encrypt / Certbot                                    |
| Rahasia dan data | backend/.env dan *.db tidak ditimpa saat deployment update |

### Akses Demonstrasi

| EMAIL                    | PASSWORD          |
|--------------------------|-------------------|
| <b>admin@sinata.tech</b> | <b>Admin2026@</b> |

Catatan: password demonstrasi perlu diganti jika aplikasi digunakan untuk data produksi.

### Kesimpulan

Daily Project 3 berhasil menerjemahkan rancangan kebutuhan menjadi aplikasi web yang dapat dijalankan dan diuji. Fungsi pengelolaan alumni, sumber pencarian, pembentukan query, penilaian identitas, fusion bukti, tinjauan admin, status akhir, dan audit telah terhubung dalam satu alur. Keputusan otomatis tetap transparan melalui skor komponen, sedangkan keputusan ambigu tetap berada di bawah kendali admin.

### Referensi Produk

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produk          | <a href="https://sinata.tech">https://sinata.tech</a>                                               |
| Dokumentasi API | <a href="https://sinata.tech/docs">https://sinata.tech/docs</a>                                     |
| Source Code     | <a href="https://github.com/memcpypid/DailyProject3">https://github.com/memcpypid/DailyProject3</a> |
| Rancangan Acuan | DailyProject2/Rancangan_Pelacakan_Alumni.pdf                                                        |